

Lab. darbas Nr. L2b

Tinklas (1,5 balo)

Uždavinio autoriai: E.Kutka, I.Grinis

Mokymo ir testavimo koledžo tinklo projektas

LEGENDA. Norint padidinti IT specialistų kiekį Lietuvoje kuriamas naujas Mokymo ir testavimo koledžas (MTK).

Jūsų darbas:

- pateikti MTK kompiuterių tinklo projektą (dokumentą - skaičiuoklės lakštas su paskirtais statiniais IP ir kita svarbia informacija);
- realizuoti su Cisco Packet Tracer MTK kompiuterių tinklą.

Projektinio tinklo reikalavimai:

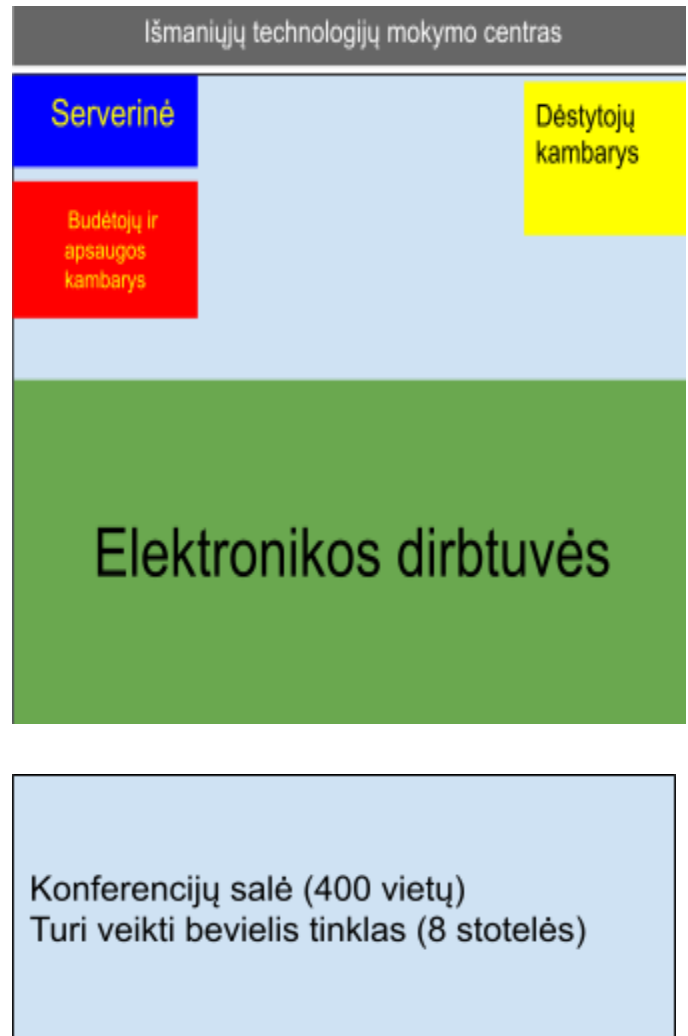
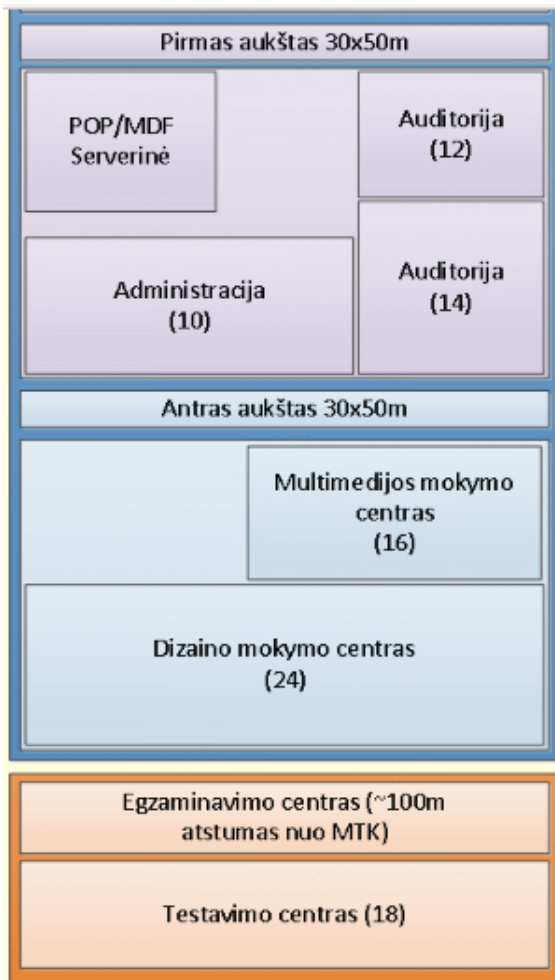
- turi būti fizinė ir loginė kompiuterių tinklo schema;
- suplanuoti optimalią reikiamą tinklinę įrangą;
- suplanuoti reikalingus serverinius resursus, bei jų prijungimą prie tinklo;
- serverinėse turi būti serveriai su iš visur pasiekama WEB svetaine;
- IPT tinklą atveda iki POP/MDF (*point of presence/main distribution frame*) kambario, tolesnis tinklas planuojamas ir diegiamas jūsų;
- IPT organizacijai duoda IPv4 ir IPv6 adresų regionus ([žr. savo variantą](#)).
- turite nuspręsti ir pagrįsti kaip protingai padalinti MTK tinklą į optimalias dalis naudojant potinklius (rekomenduojama naudoti VLSM);
- turi būti ne mažiau kaip 6 potinkliai su išoriniais IP adresais, kitur galite naudoti vidinius;
- kur įmanoma kompiuterių tinklas turi veikti su IPv4 ir su IPv6 adresais;
- pateikite IP adresus ir potinklio kaukes visiems planuojamiems įrenginiams, dalinant IP adresus kompiuterinėms darbo vietoms (KDV) pakanka nurodyti pirmos ir paskutinės KDV IP adresus;
- suplanuoti belaidį tinklą visame MTK;
- suplanuoti vaizdo stebėjimo sistemą naudojančią IP kameras (bent po vieną kamerą visose auditorijose/dirbtuvėse) ;
- ACL (*access control list*) priemonėmis apribokite pasirinktų centrų ar auditorijų prieigą prie kitų resursų;
- sukurtas tinklas turi būti lengvai plečiamas, jeigu MTK po metų įsigis papildomų patalpų;

Suplanuotų MTK patalpų ir kompiuterinės įrangos aprašymas:

- MTK patalpos yra trijuose pastatuose:
- Pagrindinis pastatas (MTK)

- Pirmas aukštas (dydis 30*50 metrų)
 - Serverinė su Interneto įvadu (vietiniai web, pašto ir ftp serveriai)
 - Auditorija (12 KDV)
 - Auditorija (14 KDV)
 - Administracija (10 KDV)
- Antras aukštas (dydis 30*50 metrų)
 - Multimedijos mokymo centras (16 KDV)
 - Dizaino mokymo centras (24 KDV)
- Egzaminavimo centras (~100 m atstumas nuo MTK)
 - Testavimo centras (18 KDV)
- Išmaniųjų technologijų mokymo centras (~1,5 km atstumas nuo MTK)
 - Dėstytojų kambarys (8 KDV)
 - Elektronikos dirbtuvės (35 KDV).
 - Išmaniųjų technologijų mokymo centro serverinė
 - Budėtojų ir apsaugos kambarys (3 KDV + IoT registracijos serveris)
- Konferencijų salė (50x40 metrų, šalia išmaniųjų technologijų mokymo centro, 300 vietų). Čia visur turi veikti bevielis tinklas ir internetas, galima naudoti keletą stotelių).

Pastaba. Išmaniųjų technologijų mokymo centre papildomai turi būti įrengti dūmų, CO₂, CO, judesio aptikimo davikliai, o elektronikos dirbtuvėse - temperatūros monitorius bei termostatas. Visi šie įrenginiai turi būti prijungti prie registracijos serverio, kuris įrengtas budėtojų ir apsaugos kambaryje.



Individualaus IPv4 ir IPv6 potinklio varianto apskaičiavimas.

Individualaus IPv4 visam MTK suteikto potinklio (adresų regiono) apskaičiavimas atliekamas pagal studentų pažymėjimo numerį. Tam tikslui imamas studento pažymėjimo numeris, pašalinamas trečias skaitmuo, gautas skaičiaus skaidomas į tris grupes po 2 skaitmenis ir gaunamas trijų *baitų* tinklo adresas su kauke /24. **Pavyzdys.** Tarkime Jūsų studento pažymėjimo numeris yra 2498765. Pašalinus trečią skaitmenį, gausime 248765. Dabar skaidome šį skaičių į tris grupes po du skaitmenis ir rašome taškus po kiekvienos grupės, o gale dar prirašome nulį ir kaukę /24: 248765 → 24.87.65.0/24.

Dar pora pavyzdžių:

- 2387456 → 23.87.45.6 → 23.74.56.0/24;
- 2596705 → 25.96.70.5 → 25.70.05.0/24.

Individualaus IPv6 visam MTK suteikto potinklio (adresų regiono) apskaičiavimas atliekamas irgi pagal studentų pažymėjimo numerį. Tam tikslui imamas studento pažymėjimo numeris, priekyje prirašomi skaitmenys 2 ir 0, o gale 3 šešiliktainiai skaitmenys **a** ir **b**. Po to gautas skaičius skaidomas į 3 grupes po 4 skaitmenis, po kiekvienos grupės prirašomas dvitaškis, o gale - dar vienas dvitaškis ir kaukė /64. **Pavyzdys.** Tarkime Jūsų studento pažymėjimo numeris yra 2498765. Prirašius 20 pradžioje ir abf gale gausime 202498765abf. Dabar skaidome šį skaičių į tris grupes po 4 skaitmenis ir parašome dvitaškus po kiekvienos grupės, o gale dar prirašome vieną dvitaškį ir kaukę /64: 202498765abf → 2024:9876:5abf::/64.

Dar pora pavyzdžių:

- 2387456 → 202387456abf → 2023:8745:6abf::/64
 - 2596705 → 202596705abf → 2025:9670:5abf::/64
-